



Hematology أمراض الدم

المحاضرة 7 • 7 LECTURE

فقر دم الأمراض المزمنة وفقر الدم الحديدي الأرومات
والتسمم بالرصاص

Anaemia of chronic disorders, Sideroblastic anemia and Lead poisoning

نظري • Theory

المرحلة الثالثة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. مازن اللهبي

BIOS • Telegram @BIOS0t

LEC
7**Anaemia of chronic disorders,
Sideroblastic anemia and Lead
poisoning****فقر دم الأمراض المزمنة وفقر
الدم الحديدي الأرومات والتسمم
بالرصاص**

1

Anaemia of chronic disorders**فقر دم الاضطرابات المزمنة**

EN

One of the most common anaemias occurs in patients with a variety of chronic illnesses, e.g. **infections, inflammation and malignancy**.

AR

من أكثر أنواع فقر الدم شيوعاً، ويحدث عند مرضى أمراض مزمنة متنوعة، مثل العدوى والالتهاب والخباثة.

The pathogenesis of this type of anaemia appears to be related to **decreased release of iron from macrophages to plasma**, **reduced red cell lifespan** and an **inadequate erythropoietin response** to anaemia.

ويبدو أن إمرضيته مرتبطة بانخفاض تحرير الحديد من البلاعم إلى البلازما، وقصر عمر الكريات الحمر، وعدم كفاية استجابة الإريثروبويتين لفقر الدم.

This type of anaemia is **only corrected by successful treatment of underlying diseases** and **dose not response to iron therapy**.

ولا يصحح هذا النوع إلا بنجاح علاج المرض الأساسي، ولا يستجيب للعلاج بالحديد.

EN

Causes:

AR

الأسباب:

- Chronic inflammatory diseases:** A. **Infections** e.g. pulmonary abscess, tuberculosis and osteomyelitis. B. **Non-infectious:** e.g. Rheumatoid arthritis, SLE, and other connective tissues disorders.

الأمراض الالتهابية المزمنة: أ. العدوى مثل خراج الرئة والتدرن والتهاب العظم والنقي. ب. غير المعدية: مثل التهاب المفاصل الرثياني، والذئبة الحمراء الجهازية (SLE)، واضطرابات النسيج الضام الأخرى.

- Malignant diseases:** e.g. carcinoma, sarcoma and lymphoma.

الأمراض الخبيثة: مثل السرطانة، والساركوما، واللمفوما.

EN The characteristic features are:

AR السمات المميزة:

- 1 **Normochromic normocytic** or mildly hypochromic.

سوي الصباغ سوي الكريات أو ناقص الصباغ قليلاً.

- 2 **Mild and non-progressive** anaemia (haemoglobin **rarely less than 9.0 g/dl** - the severity being related to the severity of disease).

فقر دم خفيف وغير متقدم (الهيموغلوبين نادراً ما يقل عن 9.0 غ/دل) — وتتعلق شدته بشدة المرض.

- 3 Both **serum iron and TIBC are reduced** while the **sTfR receptors are normal**.

ينخفض حديد المصل وTIBC كلاهما بينما تكون مستقبلات الترانسفيرين الذاتية (sTfR) طبيعية.

- 4 The **serum Ferritin is normal or raised**.

فيريتين المصل طبيعي أو مرتفع.

- 5 **Bone marrow iron storage is normal** but **erythroblast iron is reduced**.

مخزون حديد النخاع طبيعي لكن حديد الأرومات الحمر منخفض.

EN Mechanism: Several mechanism founded explain the occurrences of this type of anemia:

AR الآلية: وجدت آليات عدة تفسر حدوث هذا النوع من فقر الدم:

1

- EN Response to inflammatory cytokines predominately **IL6**, the liver also produce increased amount of **hepcidin** which in turn **stop ferroportin from releasing iron stores**.

AR استجابةً للسيتوكينات الالتهابية ولا سيما IL6، ينتج الكبد كمية متزايدة من الهبسيدين الذي يمنع الفيروپورتين من تحرير مخازن الحديد.

2

- EN Inflammatory cytokines promotes the productions of **more WBC** and this will cause **fewer stem cell to differentiate to red cells**.

AR تعزز السيتوكينات الالتهابية إنتاج مزيد من الكريات البيض، فيؤدي ذلك إلى تمليز عدد أقل من الخلايا الجذعية إلى كريات حمر.

3

EN In **renal failure** anemia may develop due to **decrease productions of erythropoietin**.

AR في **الفشل الكلوي** قد يحدث فقر الدم بسبب **انخفاض إنتاج الإريثروبويتين**.

4

EN Some **drugs** used in different chronic disorders may **inhibit erythropoiesis**.

AR قد **تثبط** بعض **الأدوية** المستخدمة في الاضطرابات المزمنة المختلفة **تكوين الكريات الحمر**.

2

Sideroblastic anemia

فقر الدم الحديدي الأرومات

EN The Sideroblastic anemia are a heterogeneous group of disorders that lead to **abnormal haem synthesis (ineffective erythropoiesis)**, so in this type of anemia the body has **adequate iron but cannot incorporate it** into hemoglobin synthesis,

AR فقر الدم الحديدي الأرومات مجموعة غير متجانسة من الاضطرابات تؤدي إلى **تخليق هيم غير طبيعي (تكوين كريات غير فعال)**، ففي هذا النوع يكون لدى الجسم **حديد كافٍ لكنه لا يستطيع إدخاله** في تخليق الهيموغلوبين،

the iron enter the developing erythrocytes but **accumulated in the perinuclear mitochondria of normoblast**.

AR فيدخل الحديد الكريات النامية لكنه يتراكم في **الميتوكوندريا المحيطة بالنواة في الأرومة السوية**.

EN So it's regarded as a **refractory anemia** with **hypochromic cells** in the peripheral blood and **increase marrow iron**.

AR لذلك يُعدّ **فقر دم معنّداً** مع **خلايا ناقصة الصباغ** في الدم المحيطي و**زيادة حديد نخاع**.

It is defined by the presence of many pathological **rings Sidroblast** in the B.M.

AR ويُعرّف بوجود كثير من **الأرومات الحديدية الحلقية** المرضية في نخاع العظم.

The anemia is classified into different types, there's probably always a **defect in haem synthesis**.

AR ويُصنّف إلى أنواع مختلفة، وفيها جميعاً على الأرجح **خلل في تخليق الهيم**.

Type	Details	النوع — التفاصيل
1. Hereditary (Genetic)	occur due to congenital enzyme defect of haem synthesis. And could be either A: X-Linked B: Autosomal dominant (AD) or Autosomal Recessive (AR).	الوراثي: بسبب خلل إنزيمي خلقي في تخليق الهيم، وقد يكون مرتبطًا بالكروموسوم X، أو جسيماً سائداً (AD) أو جسيماً متنحياً (AR).
2. Aquired — Primary	Associated with Myelodysplasia type 2.	المكتسب الأولي: مرتبط بخلل التنسج النقوي النوع 2.
2. Aquired — Secondary	Associated with other malignant diseases of marrow (e.g. lymphoma and multiple myeloma), Drugs like anti-TB, Lead poisoning, Alcoholism.	المكتسب الثانوي: مرتبط بأمراض نخاع الخبيثة الأخرى (مثل اللقوما والورم النقوي المتعدد)، والأدوية مثل مضادات التدرن، والتسمم بالرصاص، وإدمان الكحول.

EN

Clinical Manifestation : Patient have the usual symptoms of anemia including **skin pallor, fatigue, dizziness, and hepatosplenomegaly** (enlarge liver and spleen).

AR

المظاهر السريرية: لدى المريض أعراض فقر الدم المعتادة ومنها **شحوب الجلد، والتعب، والدوخة، وتضخم الكبد والطحال.**

Complication of **iron accumulation** may lead to **heart, liver, kidney and endocrine organ diseases.**

وقد تؤدي مضاعفات **تراكم الحديد** إلى **أمراض القلب والكبد والكلى والغدد الصماء.**

EN

Laboratory findings:

AR

النتائج المختبرية:

- 1 **Mild to moderate anemia** with Hb level ranging from **4-10 mg/dl**.
فقر دم خفيف إلى متوسط مع مستوى Hb بين 4-10 (مكتوبة في الأصل mg/dl).
- 2 Blood film show **hypochromic** blood pictures and sometime **basophilic stippling**.
تُظهر المسحة صورة دم ناقصة الصباغ وأحياناً تنقطة قاعدية.
- 3 **Serum iron, serum ferritin are increased.**
يرتفع حديد المصل وفيريتين المصل.
- 4 **TIBC is normal or decrease.**
TIBC طبيعي أو منخفض.
- 5 BM show **Erythroid hyperplasia** and staining of the BM smears with **Prussian blue stain** show **ringed sideroblast** in the erythroblast.
يُظهر النخاع فرط تنسج حمري، ويُظهر تصبغ مسحات النخاع بصبغة أزرق بروسيا أرومات حديدية حلقة في الأرومات الحمراء.
- 6 Usually Sideroblastic anemia is usually diagnosed when **15% or more** of marrow erythroblast show sideroblast.
ويُشخص فقر الدم الحديدي الأرومات عادةً عندما تُظهر 15% أو أكثر من أرومات النخاع الأحمر أرومات حديدية.

BIOS note ملاحظة بايوس

The lecture writes the Hb range as **4-10 mg/dl**; haemoglobin is measured in **g/dl**.

تكتب المحاضرة مدى الهيموغلوبين **10-4 mg/dl**؛ والهيموغلوبين يُقاس بـ **g/dl**.

3

Lead poisoning

التسمم بالرصاص

EN

Lead inhibits both haem and globin synthesis at a number of points,

AR

يثبط الرصاص تخليق الهيم والكلوبين كليهما في عدد من النقاط،

in addition it interferes with **breakdown of RNA** by inhibiting the enzymes **pyrimidine 5 nucleotidase**, causing **accumulation of denatured RNA** in the red cells.

إضافةً إلى أنه يتداخل مع تحلل RNA بتثبيط إنزيم بيريميدين 5-نيوكليوتيداز، مسبباً تراكم RNA متغير الطبيعة في الكريات الحمر.

Compare (lectures 6-7) مقارنة (المحاضرتان 6-7)

	Iron deficiency	Chronic disorders	Sideroblastic
Serum iron	↓	↓	↑
TIBC	↑	↓	Normal or ↓
Serum ferritin	↓	Normal or ↑	↑
sTfR	↑	Normal	—
Marrow iron	Absent	Normal (erythroblast iron ↓)	↑ with ringed sideroblasts

LEC

7

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Anaemia of chronic disorders

فقر دم الاضطرابات المزمنة

EN

Anaemia of chronic disorders occurs with:

Q1

س1. يحدث فقر دم الاضطرابات المزمنة مع:

AR

A

Acute bleeding

النزف الحاد

B

Chronic infections, inflammation and malignancy

العدوى والالتهاب والخبثاء المزمنة

C

Vitamin B12 deficiency

نقص B12

D

Pregnancy only

الحمل فقط

EN

Anaemia of chronic disorders is corrected by:

Q2

س2. يُصحَّح فقر دم الاضطرابات المزمنة بـ:

AR

A

Iron therapy

العلاج بالحديد

B

Vitamin B12

فيتامين B12

C

Successful treatment of the underlying disease

علاج المرض الأساسي بنجاح

D

Blood transfusion only

نقل الدم فقط

EN

A non-infectious cause of anaemia of chronic disorders is:

Q3

س3. سبب غير معدٍ لفقر دم الاضطرابات المزمنة:

AR

A

Tuberculosis

التدرن

B

Osteomyelitis

التهاب العظم والنقي

C

Pulmonary abscess

خراج الرئة

D

Rheumatoid arthritis

التهاب المفاصل الرثياني

EN In anaemia of chronic disorders, haemoglobin is rarely less than:

Q4

س4. في فقر دم الاضطرابات المزمنة نادراً ما يقل الهيموغلوبين عن:

AR

A 9.0 g/dl

9.0 غ/دل

B 12 g/dl

12 غ/دل

C 4 g/dl

4 غ/دل

D 6 g/dl

6 غ/دل

EN In anaemia of chronic disorders, serum iron and TIBC are:

Q5

س5. في فقر دم الاضطرابات المزمنة يكون حديد المصل وTIBC:

AR

A Both raised

كلاهما مرتفع

B Both reduced

كلاهما منخفض

C Iron low, TIBC high

الحديد منخفض وTIBC مرتفع

D Both normal

كلاهما طبيعي

EN Serum ferritin in anaemia of chronic disorders is:

Q6

س6. فيريتين المصل في فقر دم الاضطرابات المزمنة:

AR

A Absent

غائب

B Decreased

منخفض

C Normal or raised

طبيعي أو مرتفع

D Very low

منخفض جداً

EN In anaemia of chronic disorders, bone marrow shows:

Q7

س7. في فقر دم الاضطرابات المزمنة يُظهر النخاع:

AR

A Absent iron stores

غياب مخزون الحديد

B Ringed sideroblasts

أرومات حديدية حلقة

C Megaloblasts

أرومات ضخمة

D Normal iron stores but reduced erythroblast iron

مخزوناً طبيعياً لكن حديد الأرومات منخفض

EN The cytokine that raises hepcidin in anaemia of chronic disorders is mainly:

Q8

س8. السيتوكين الذي يرفع الهبسيدين في فقر دم الاضطرابات المزمنة أساساً:

AR

A IL6

B IL2

C IL4

D IL10

EN Hepcidin causes anaemia by:

Q9

س9. يسبب الهبسين فقر الدم عن طريق:

AR

- (A) Destroying red cells تحطيم الكريات الحمر (B) Blocking B12 absorption منع امتصاص B12
- (C) Stopping ferroportin from releasing iron stores منع الفيروپورتين من تحرير مخازن الحديد
- (D) Increasing erythropoietin زيادة الإريثروبويتين

EN Anaemia in renal failure is mainly due to:

Q10

س10. فقر الدم في الفشل الكلوي يعود أساساً إلى:

AR

- (A) Iron excess زيادة الحديد
- (B) Decreased erythropoietin production انخفاض إنتاج الإريثروبويتين
- (C) Haemolysis الانحلال (D) Folate deficiency نقص الفولات

Sideroblastic anaemia and lead

فقر الدم الحديدي الأرومات والرصاص

EN In sideroblastic anaemia, iron accumulates in the:

Q11

س11. في فقر الدم الحديدي الأرومات يتراكم الحديد في:

AR

- (A) Nucleus النواة (B) Plasma البلازما
- (C) Liver only الكبد فقط
- (D) Perinuclear mitochondria of normoblasts المايكوندريا المحيطة بنواة الأرومة السوية

EN Sideroblastic anaemia is defined by the presence of:

Q12

س12. يُعرّف فقر الدم الحديدي الأرومات بوجود:

AR

- (A) Ringed sideroblasts in the bone marrow أرومات حديدية حلقة في النخاع
- (B) Target cells خلايا هدفية (C) Spherocytes كريات كروية
- (D) Hypersegmented neutrophils عدلات مفرطة التفصص

EN Primary acquired sideroblastic anaemia is associated with:

Q13

س13. يرتبط فقر الدم الحديدي الأرومات المكتسب الأولي بـ:

AR

A Alcoholism

الكحول

B Anti-TB drugs

مضادات التدرن

C Myelodysplasia type 2

خلل التنسج النقوي النوع 2

D Lead poisoning

التسمم بالرصاص

EN A secondary cause of sideroblastic anaemia is:

Q14

س14. سبب ثانوي لفقر الدم الحديدي الأرومات:

AR

A Lead poisoning

التسمم بالرصاص

B Iron deficiency

نقص الحديد

C Vitamin C

فيتامين C

D Pregnancy

الحمل

EN Hereditary sideroblastic anaemia may be inherited as:

Q15

س15. قد يورث فقر الدم الحديدي الأرومات الوراثة بشكل:

AR

A Y-linked only

مرتبط بـ Y فقط

B Mitochondrial only

مايتوكوندري فقط

C X-linked, AD or AR

مرتبط بـ X، أو جسمي سائد أو متنح

D Not inherited

غير وراثي

EN In sideroblastic anaemia, serum iron and ferritin are:

Q16

س16. في فقر الدم الحديدي الأرومات يكون حديد المصل والفيريتين:

AR

A Decreased

منخفضين

B Increased

مرتفعين

C Absent

غائبين

D Normal

طبيعيين

EN Ringed sideroblasts are shown with which stain?

Q17

AR س 17. تُظهر الأرومات الحديدية الحلقية بأي صبغة؟

A Giemsa

كيمزا

B Gram

كرام

C Ziehl-Neelsen

زيل-نيلسن

D Prussian blue

أزرق بروسيا

EN Sideroblastic anaemia is diagnosed when ringed sideroblasts are at least:

Q18

AR س 18. يُشخص فقر الدم الحديدي الأرومات عندما تكون الأرومات الحلقية على الأقل:

A 15% of marrow erythroblasts

15% من أرومات النخاع الحمر

B 1%

C 50%

D 90%

EN The blood film in sideroblastic anaemia may show:

Q19

AR س 19. قد تُظهر المسحة في فقر الدم الحديدي الأرومات:

A Macrocytes only

كريات كبيرة فقط

B Normal cells

خلايا طبيعية

C Hypochromic cells and basophilic stippling

خلايا ناقصة الصباغ وتنقطة قاعدية

D Sick cells

خلايا منجلية

EN Lead inhibits which enzyme causing accumulation of denatured RNA?

Q20

AR س 20. يثبط الرصاص أي إنزيم مسبباً تراكم RNA متغير الطبيعة؟

A ALA synthase

B Pyrimidine 5'-nucleotidase

بيريميدين 5-نيوكليوتيداز

C G6PD

D Catalase

الكاتالاز

EN Lead inhibits:

Q21

س 21. يثبط الرصاص:

AR

A Haem synthesis only

تخليق الهيم فقط

B Globin synthesis only

تخليق الكلوبين فقط

C Iron absorption only

امتصاص الحديد فقط

D Both haem and globin synthesis

تخليق الهيم والكلوبين كليهما

2

True / False

صح أو خطأ

EN Anaemia of chronic disorders responds well to iron therapy.

1

True • صح

False • خطأ

يستجيب فقر دم الاضطرابات المزمنة جيداً للعلاج بالحديد.

AR

EN Reduced red cell lifespan contributes to anaemia of chronic disorders.

2

True • صح

False • خطأ

يسهم قصر عمر الكريات في فقر دم الاضطرابات المزمنة.

AR

EN Lymphoma can cause anaemia of chronic disorders.

3

True • صح

False • خطأ

قد تسبب اللمفوما فقر دم الاضطرابات المزمنة.

AR

EN In anaemia of chronic disorders, sTfR receptors are increased.

4

True • صح

False • خطأ

في فقر دم الاضطرابات المزمنة ترتفع مستقبلات sTfR.

AR

EN Inflammatory cytokines cause fewer stem cells to differentiate to red cells.

5

True • صح

False • خطأ

تجعل السيتوكينات الالتهابية عدداً أقل من الخلايا الجذعية يتمايز إلى كريات حمراء.

AR

EN In sideroblastic anaemia the body lacks iron.

6

True • صح

False • خطأ

في فقر الدم الحديدي الأرومات يفتقر الجسم إلى الحديد.

AR

EN Sideroblastic anaemia is a refractory anaemia with increased marrow iron. 7

True • صح

False • خطأ

فقر الدم الحديدي الأرومات مع زيادة حديد النخاع. AR

EN Hepatosplenomegaly may occur in sideroblastic anaemia. 8

True • صح

False • خطأ

قد يحدث تضخم الكبد والطحال في فقر الدم الحديدي الأرومات. AR

EN Iron accumulation may damage the heart, liver, kidney and endocrine organs. 9

True • صح

False • خطأ

قد يضر تراكم الحديد بالقلب والكبد والكلية والغدد الصماء. AR

EN In sideroblastic anaemia, TIBC is markedly increased. 10

True • صح

False • خطأ

في فقر الدم الحديدي الأرومات يرتفع TIBC بشدة. AR

EN Anti-TB drugs may cause secondary sideroblastic anaemia. 11

True • صح

False • خطأ

قد تسبب أدوية مضادات التدرن فقر دم حديدي أرومات ثانوياً. AR

EN Lead interferes with breakdown of RNA in red cells. 12

True • صح

False • خطأ

يتداخل الرصاص مع تحلل ال RNA في الكريات الحمر. AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Chronic disorders vs iron deficiency — TIBC and ferritin 1

الاضطرابات المزمنة مقابل نقص الحديد — TIBC والفيريتين AR

EN Marrow iron in the three anaemias

2

AR حديد النخاع في أنواع فقر الدم الثلاثة

AR

EN Primary vs secondary acquired sideroblastic

3

AR المكتسب الأولي مقابل الثانوي (الحديدي الأرومات)

AR

EN Heparidin and ferroportin

4

AR الهبسيدين والفيروبورتين

AR

EN What does lead do?

5

AR ماذا يفعل الرصاص؟

AR

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Describe the pathogenesis and causes of anaemia of chronic disorders.

1

AR صف أمراضية فقر دم الاضطرابات المزمنة وأسبابه.

AR

EN List the characteristic features of anaemia of chronic disorders.

2

AR عدد السمات المميزة لفقر دم الاضطرابات المزمنة.

AR

EN Explain the mechanisms of anaemia of chronic disorders.

3

AR اشرح آليات فقر دم الاضطرابات المزمنة.

AR

EN Define sideroblastic anaemia and give its classification.

4

AR عرّف فقر الدم الحديدي الأرومات واذكر تصنيفه.

AR

EN Give the laboratory findings of sideroblastic anaemia.

5

AR اذكر النتائج المختبرية لفقر الدم الحديدي الأرومات.

AR

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 D	4 A	5 B	6 C	7 D	8 A
9 C	10 B	11 D	12 A	13 C	14 A	15 C	16 B
17 D	18 A	19 C	20 B	21 D			

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 False

2 True

3 True

4 False

5 True

6 False

7 True

8 True

9 True

10 False

11 True

12 True

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN Chronic disorders: iron ↓, TIBC ↓, ferritin normal/↑, sTfR normal. IDA: iron ↓, TIBC ↑, ferritin ↓, sTfR ↑. 1

AR المزمّنة: الحديد ↓، TIBC ↓، الفيريتين طبيعي/↑، sTfR طبيعي. نقص الحديد: الحديد ↓، TIBC ↑، الفيريتين ↓، sTfR ↑.

EN IDA: absent. Chronic disorders: normal stores, erythroblast iron reduced. 2
Sideroblastic: increased with ringed sideroblasts.

AR نقص الحديد: غائب. المزمّنة: مخزون طبيعي وحديد الأرومات منخفض. الحديدي الأرومات: مرتفع مع أرومات حلقيّة.

EN Primary: myelodysplasia type 2. Secondary: marrow malignancy (lymphoma, 3
myeloma), anti-TB drugs, lead, alcohol.

AR الأولي: خلل التنسج النقوي 2. الثانوي: خباثات النخاع (لمفوما، ورم نقوي)، مضادات التدرن، الرصاص، الكحول.

EN IL6 → liver makes hepcidin → hepcidin stops ferroportin releasing iron from stores. 4

AR IL6 ← يصنع الكبد الهبسيدين ← يمنع الهبسيدين الفيروبورتين من تحرير الحديد المخزون.

EN Inhibits haem AND globin synthesis, and pyrimidine 5'-nucleotidase → denatured 5
RNA accumulates (basophilic stippling).

AR يثبط تخليق الهيم والكلوبين، وإنزيم بيريميدين 5-نيوكليوتيداز ← تراكم RNA متغير (التنقّط القاعدي).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Describe the pathogenesis and causes of anaemia of chronic disorders. **1**

Decreased release of iron from macrophages, reduced red cell lifespan and inadequate erythropoietin response; corrected only by treating the disease, no response to iron. Causes: chronic infections (lung abscess, TB, osteomyelitis), non-infectious inflammation (RA, SLE), malignancy (carcinoma, sarcoma, lymphoma).

AR انخفاض تحرير الحديد من البلاعم، وقصر عمر الكريات، وضعف استجابة الإريثروبويتين؛ ولا يُصحح إلا بعلاج المرض، ولا يستجيب للحديد. أسبابه: العدوى المزمنة (خراج الرئة، التدرن، التهاب العظم)، الالتهاب غير المعدني (الريثاني، الذئبة)، الخباثات (السرطانة، الساركوما، اللمفوما).

EN List the characteristic features of anaemia of chronic disorders. **2**

Normochromic normocytic or mildly hypochromic; mild non-progressive (Hb rarely < 9 g/dl); serum iron and TIBC reduced, sTfR normal; ferritin normal or raised; marrow stores normal but erythroblast iron reduced.

AR سوي الصباغ سوي الكريات أو ناقص الصباغ قليلاً؛ خفيف غير متقدم (Hb نادراً < 9)؛ حديد المصل وTIBC منخفضان و sTfR طبيعي؛ الفيريتين طبيعي أو مرتفع؛ مخزون النخاع طبيعي وحديد الأرومات منخفض.

EN Explain the mechanisms of anaemia of chronic disorders. **3**

(1) IL6 → hepcidin → ferroportin blocked, iron stays in stores; (2) cytokines favour WBC so fewer stem cells become red cells; (3) renal failure lowers erythropoietin; (4) some drugs inhibit erythropoiesis.

AR (1) IL6 ← الهبسيدين ← يُحجب الفيروبورتين فيبقى الحديد مخزوناً؛ (2) تفضل السيتوكينات الكريات البيض فيقل تمايز الجذعية إلى حمرة؛ (3) الفشل الكلوي يُنقص الإريثروبويتين؛ (4) بعض الأدوية تثبط التكوين.

EN Define sideroblastic anaemia and give its classification.

4

A heterogeneous group with abnormal haem synthesis: adequate iron that cannot be incorporated, accumulating in perinuclear mitochondria (ringed sideroblasts).

Hereditary (X-linked, AD, AR); acquired primary (myelodysplasia type 2) or secondary (marrow malignancy, anti-TB drugs, lead, alcohol).

مجموعة غير متجانسة بتخليق هيم غير طبيعي: حديد كاف لا يدخل الهيموغلوبين فيتراكم في المايكوندريا حول النواة (أرومات حلقية). وراثي (مرتبط بـ X، سائد، متنح)؛ مكتسب أولي (خلل التنسج 2) أو ثانوي (خباثات النخاع، مضادات التدرن، الرصاص، الكحول).

AR

EN Give the laboratory findings of sideroblastic anaemia.

5

Mild-moderate anaemia (Hb 4–10); hypochromic film, sometimes basophilic stippling; serum iron and ferritin increased; TIBC normal or decreased; marrow erythroid hyperplasia; Prussian blue shows ringed sideroblasts; diagnosed when $\geq 15\%$ of erythroblasts are ringed sideroblasts.

فقر دم خفيف-متوسط (Hb 4–10)؛ مسحة ناقصة الصباغ وأحياناً تنقّط قاعدي؛ ارتفاع حديد المصل والفيريتين؛ TIBC طبيعي أو منخفض؛ فرط تنسج حمري؛ أزرق بروسيا يُظهر الأرومات الحلقية؛ ويُشخص عند $\leq 15\%$ من الأرومات.

AR